خطة درس — للمعلم

تعليم تصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثلاثة برامج فيها أخطاء على الورق، ورق ملصقات وأقلام عريضة، هاتف واحد لتشغيل البرامج

أهداف التعلّم

- نعلّم روتينًا لتصحيح الأخطاء.
- نقرأ رسائل الخطأ في Python مع الفصل.
- نستعمل طباعة القيم والشرح بصوت عالٍ أداتين.

النشاط: محقّقو الأخطاء

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسالة خطأ على السبّورة، واقرؤوها معًا بصوت عالٍ: النوع والسطر والكلمات. واسأل إلى ماذا ينظر الطالب أولًا.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب الروتين: اقرأ، واعثر على السطر (والذي قبله)، وخمّن، وتحقّق، وغيّر شيئًا واحدًا، واختبر. واشرح الأخطاء الأربعة الشائعة مع مثال لكلٍّ منها.

٣. الصيد (١٥ دقيقة): يأخذ كل زوج ثلاثة برامج فيها أخطاء على الورق، أحدها دون رسالة خطأ. يتّبعون الروتين ويتتبّعون القيم في جدول للخطأ الصامت.

٤. المشاركة (٥ دقائق): يقول كل زوج أيّ خطوة كشفت كل خطأ. وامدح الروتين لا السرعة.

٥. الختام (٥ دقائق): حوّلوا الروتين معًا إلى ملصق جداري. ثم وزّع بطاقة الخروج.

صيد الأخطاء على الورق ينجح دون أجهزة، ثم شغّل البرامج المُصلحة على هاتف واحد في النهاية.

للنقاش

- لماذا يكون إصلاح خطأ الطالب عنه فرصة ضائعة؟
- كيف تعلّم خطأً لا يُظهر رسالة؟
- كيف نجعل الأخطاء تبدو أمرًا عاديًا في فصلنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب السؤال الذي ستطرحه على الطالب التالي الذي يقول «لا يعمل».

جرّبها في المدرسة غدًا

في المرة القادمة التي يقول فيها طالب «لا يعمل»، لا تلمس كوده. واسأله: «ماذا توقّعت؟ وماذا حدث؟ اقرأ لي رسالة الخطأ.»

تعليم تصحيح الأخطاء

١ **حلقة أحد الطلاب تطبع مجموعًا خاطئًا دون رسالة خطأ. ما أفضل ما تقوله أولًا؟**

◯ «السطر الثالث خطأ، اكتبه هكذا.» ◯ «كم يجب أن يكون total بعد الدورة الأولى؟» ◯ «احذفه وابدأ من جديد.»

٢ **صِل كل خطأ بما يعنيه عادةً.**

SyntaxError	خلط النصوص بالأعداد
NameError	لا تستطيع Python قراءة السطر: نقطتان رأسيتان أو قوس أو علامة تنصيص ناقصة
TypeError	أسطر غير مُصطفّة تحت if أو for أو def
IndentationError	اسم لم يُنشأ قطّ، وغالبًا خطأ في الكتابة

٣ **يجب أن يطبع هذا البرنامج مجموع الدرجات 36، لكنه يطبع 9، دون رسالة خطأ. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = [12, 15, 9]
2  total = 0
3  for m in marks:
4      total = m
5  print(total)
```

٤ **أصلح هذا البرنامج: يجب أن يطبع عدد الغائبين، هكذا: Absent: 3، لكنه يتوقّف برسالة TypeError.**

```
pupils = int(input("Pupils? "))
present = input("Present? ")
absent = pupils - present
print("Absent:", absent)
```

اكتب برنامجك:

٥ **يجب أن يطبع هذا البرنامج المجموع مرة واحدة، Total: 18، لكنه يطبع ثلاثة أسطر. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  total = 0
2  for m in [4, 6, 8]:
3      total = total + m
4      print("Total:", total)
```

✎ **تذكّر آخر مرة قال فيها طالب «لا يعمل!». ماذا فعلت؟ اكتب السؤال الذي ستطرحه الآن بدلًا من ذلك.**

تحقّق من إجاباتك

تعليم تصحيح الأخطاء

١ **«كم يجب أن يكون total بعد الدورة الأولى؟»**

يعيد السؤال الطالب إلى تتبّع برنامجه، ويعلّمه الخطوة التي سيحتاجها في المرة القادمة.

٢ **SyntaxError — لا تستطيع Python قراءة السطر: نقطتان رأسيتان أو قوس أو علامة تنصيص ناقصة**

NameError — اسم لم يُنشأ قطّ، وغالبًا خطأ في الكتابة

TypeError — خلط النصوص بالأعداد

IndentationError — أسطر غير مُصطفّة تحت if أو for أو def

معرفة ما يعنيه كل نوع من الأخطاء عادةً تحوّل الرسالة المخيفة إلى دليل.

٣ **السطر 4:** `total = total + m`

يستبدل total = m المجموعَ بكل درجة، فلا يبقى إلّا الأخيرة، 9.

٤

```
pupils = int(input("Pupils? "))
present = int(input("Present? "))
absent = pupils - present
print("Absent:", absent)
```

تذكر رسالة TypeError السطر 3، حيث يُطرح نص من عدد، لكن السبب في السطر 2: فـ input() تعطي نصًّا.

٥ **السطر 4:** `print("Total:", total)`

سطر print مُزاح، فهو تابع للحلقة ويُنفَّذ في كل دورة.